

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_11

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	11
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
LD: Memahami regulasi keamanan data di Indonesia	11.1 Menjelaskan pasal-pasal kunci UU ITE
	11.2 Menjelaskan hak & kewajiban dalam UU PDP
	11.3 Menganalisis studi kasus pelanggaran digital
	11.4 Menjelaskan dampak pelanggaran dan sanksi

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review : “Pert 10: amankan akun dengan password manager + 2FA. Sekarang: regulasi — aturan yang melindungi kita di dunia digital”	5 menit
3. Apersepsi : “Kasus kebocoran data Tokopedia 2020 — 91 juta akun. Apakah ada hukumannya? Berapa dendanya? Siapa yang bertanggung jawab?”	7 menit
4. Trigger : “Tahun 2024: 10 juta data penduduk dijual di forum hacker. Pelaku terancam 12 tahun penjara — pasal berapa?”	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (60 menit)

1. UU ITE — Informasi & Transaksi Elektronik (25 menit)

Latar Belakang: - UU No. 11 Tahun 2008, diperbarui UU No. 19 Tahun 2016 - Mengatur aktivitas digital: transaksi, data, ujaran kebencian, hoaks, akses ilegal

Pasal-Pasal Kunci:

Pasal	Pelanggaran	Ancaman
Pasal 27 ayat 1	Akses ilegal ke sistem elektronik	6 tahun / Rp 600 juta
Pasal 27 ayat 3	Pencemaran nama baik via elektronik	4 tahun / Rp 750 juta
Pasal 28 ayat 1	Berita bohong (hoaks) yang merugikan	6 tahun / Rp 1 miliar
Pasal 28 ayat 2	Ujaran kebencian SARA	6 tahun / Rp 1 miliar
Pasal 29	Ancaman kekerasan via elektronik	12 tahun / Rp 2 miliar
Pasal 30	Intersepsi/penyadapan ilegal	10 tahun / Rp 800 juta
Pasal 31	Intersepsi ilegal	10 tahun / Rp 800 juta
Pasal 32	Perusakan data elektronik	8 tahun / Rp 2 miliar
Pasal 35	Phishing / penipuan online	12 tahun / Rp 12 miliar
Pasal 36	Perbuatan yang merugikan melalui elektronik	12 tahun / Rp 12 miliar

Studi Kasus UU ITE:

Kasus	Pasal	Putusan
Prita Mulyasari (2009) — Email keluhan RS	27 (3) pencemaran nama baik	Vonis bebas setelah kasasi
Florence Sihombing (2014) — Komentar FB	27 (3)	5 bulan penjara
Jerinx SID (2021) — Twit soal IDI	28 (2) ujaran kebencian	1 tahun penjara
Penipuan online (2023) — Phishing SMS	35	8 tahun penjara

Kritik terhadap UU ITE: - Pasal “karet” (27 ayat 3) — multitafsir - Banyak digunakan untuk kriminalisasi kritik - 2021: revisi UU ITE — turunkan ancaman pidana, kecuali delik aduan

2. UU PDP — Perlindungan Data Pribadi (20 menit)

Latar Belakang: - UU No. 27 Tahun 2022 — berlaku efektif 2024 - Melindungi data pribadi warga Indonesia

Definisi Data Pribadi:

Jenis	Contoh
Data spesifik	KTP, NPWP, BPJS, rekam medis, biometrik
Data umum	Nama, alamat, email, telepon, IP address

Hak Pemilik Data:

Hak	Penjelasan
Right to know	Tahu data apa yang dikumpulkan
Right to consent	Memberi izin pengumpulan data
Right to access	Mengakses data pribadi yang dikumpulkan
Right to rectify	Memperbaiki data yang salah
Right to delete	Minta hapus data
Right to withdraw	Tarik izin kapan saja

Kewajiban Pengelola Data:

Kewajiban	Sanksi Jika Dilanggar
Minta izin tertulis sebelum kumpulan data	Denda administratif
Jaga kerahasiaan data	2% dari pendapatan tahunan
Lindungi data dari kebocoran	Pidana 6 tahun / Rp 6 miliar
Laporkan kebocoran dalam 3x24 jam	Denda (max)
Hapus data jika sudah tidak diperlukan	Denda

Studi Kasus PDP:

Kasus	Pelanggaran	Sanksi
Tokopedia (2020) — 91 juta akun bocor	Gagal lindungi data	Investigasi Kominfo
BPJS Ketenagakerjaan (2021) — 21 juta data bocor	Gagal lindungi data	Denda
Indihome (2022) — 26 juta data pelanggaran	Gagal lindungi data	Investigasi

3. Perbandingan UU ITE vs UU PDP (15 menit)

Aspek	UU ITE	UU PDP
Fokus	Aktivitas digital (transaksi, konten)	Perlindungan data pribadi
Tahun	2008 (revisi 2016)	2022 (efektif 2024)
Lembaga	Kepolisian + Kominfo	Lembaga PDP (baru)
Sanksi pidana	(6-12 tahun)	(6 tahun)
Sanksi denda	Rp 600 juta - Rp 12 miliar	2% pendapatan / Rp 6 miliar
Otoritas	Kominfo	Otoritas PDP

Mengaplikasi — Praktik (80 menit)

4. Aktivitas 1 — Analisis Studi Kasus (30 menit) — Kelompok

Kelompok	Kasus
----------	-------

Kelompok	Kasus
A	Seorang siswa membuat akun IG palsu mengatasnamakan temannya, memposting foto tanpa izin.
B	Seorang hacker meretas database sekolah dan menjual data 5.000 siswa di forum gelap.
C	Seorang guru menerima SMS “Anda menang undian Rp 100 juta” dengan link untuk mengklaim hadiah.
D	Seorang karyawan menyebarkan hoaks tentang bencana alam lewat WhatsApp — berita palsu.

Tugas analisis: 1. Pelanggaran UU ITE pasal berapa? 2. Pelanggaran UU PDP pasal apa (jika relevan)? 3. Ancaman pidana / denda? 4. Bagaimana mencegah?

5. Aktivitas 2 — Diskusi Panel (25 menit) - Presentasi 4 kelompok (@4 menit) - Q&A antar kelompok

6. Aktivitas 3 — Poster Digital “Sadar Hukum Digital” (25 menit) — Berpasangan - Canva — poster berisi 1 pasal UU ITE atau UU PDP - Elemen: Pasal, pelanggaran, sanksi, pesan pencegahan - Upload ke Google Drive → share link

Merefleksi (15 menit)

7. Refleksi Jurnal (15 menit) - 1 pasal UU ITE yang baru diketahui - 1 hak data pribadi paling penting menurut kalian - Apa yang akan kalian lakukan berbeda setelah tahu UU PDP? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: UU ITE (aktivitas digital) + UU PDP (data pribadi) = perlindungan hukum di era digital	10 menit
2. Kuis lisan: “Bedakan UU ITE vs UU PDP? Sanksi phishing? Hak apa yang dimiliki pemilik data?”	10 menit
3. Preview: “Pert 12: Platform Digital — lokapasar, e-banking, dompet digital — cara aman bertransaksi!”	5 menit
4. Tugas rumah: Cari 1 berita pelanggaran digital di Indonesia — analisis pakai UU ITE/PDP	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Pemahaman pasal UU ITE	0-2 pasal	3-4 pasal	5-6 pasal	7+ pasal + sanksi
Pemahaman UU PDP	Tidak paham	Hak/kewajiban saja	Keduanya	Keduanya + contoh
Analisis kasus	Tidak tepat	1 aspek	2-3 aspek	4 aspek + saran
Poster	Tidak buat	Ada, kurang jelas	Jelas + benar	Menarik + benar + ajakan

